இதன் நிலைமத் திருப்புத்திறன் $I = m r^2$.

மேலும் $\omega = \frac{v}{r}$ என்ற தொடர்பையும் பயன்படுத்தும் போது

கோணஉந்தம் $L = mr^2 \times \frac{v}{r} = mvr$

$= 9.1 \times 10^{-31} \times 2.2 \times 10^{6} \times 0.53 \times 10^{-10}$

$L = 10.61 \times 10^{-35} = 1.06 \times 10^{-34}\ kg\ m^2\ s^{-1}$

3. 20 kg நிறையும் 0.25 m ஆரமும் கொண்ட ஒரு திண்மக் கோளகமானது மையம் வழிச் செல்லும் அச்சைப் பற்றி சுழல்கிறது. அதன் கோண திசைவேகம் 5 rad s^{-1} எனில் கோண உந்தத்தின் மதிப்பு யாது?

தீர்வு

கோளகத்தின் நிறை m = 20 kg

ஆரம் r = 0.25 m

கோணத் திசைவேகம் $\omega = 5$ rad s^{-1}

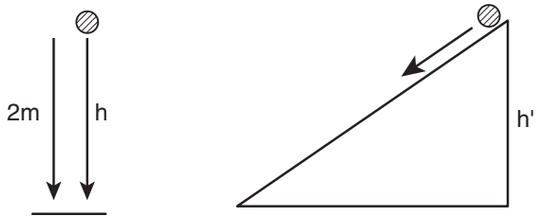
கோண உந்தம் $L = I\omega = \frac{2}{5} mr^2 \omega$

$= \frac{2}{5} \times 20 \times (0.25)^2 \times 5 = 40 \times (0.0625) = 2.5$

$L = 2.5$ kg $m^2 s^{-1}$

4. திண்ம உருளையானது 2m உயரத்திலிருந்து கீழே விடப்பட்டு தரையை அடையும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் தரையை வந்தடைகிறது. அதே உருளை குறிப்பிட்ட உயரம் கொண்ட சாய்தளம் ஒன்றின் உச்சியிலிருந்து விடப்படும் போதும் அதே வேகத்தில் தரையை அடைகிறது எனில் அந்த சாய்தளத்தின் உயரத்தைக் காண்க. அவ்வுருளையின் திசைவேகத்தையும் காண்க.

தீர்வு



முதல் நிகழ்வு

நிலை ஆற்றல் = இயக்க ஆற்றல்

$$mgh = \frac{1}{2} mv^2$$

$$mg \times 2 = \frac{1}{2} mv^2 \qquad (1)$$

இரண்டாவது நிகழ்வு

நிலை ஆற்றல் = இடம் பெயர்வு ஆற்றல் + சுழற்சி ஆற்றல்

$$mgh' = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$$

$$mgh' = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{mr^2}{2}\right)\left(\frac{v^2}{r^2}\right)$$

$$\therefore mgh' = \frac{3}{4} mv^2 \qquad (2)$$

(2) ஐ (1) ஆனால் வகுக்க

$$\frac{mgh'}{mg \times 2} = \frac{\frac{3}{4} mv^2}{\frac{1}{2} mv^2} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{1} = \frac{3}{2}$$

$$h' = 3m$$

சமன்பாடு (1) லிருந்து $2mg = \frac{1}{2} mv^2$

PHYSICS_XI_STD_BM_Appendix-1_Tamil.indd 284 06-01-2022 18:04:14